Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи №2 з дисципліни
«Бази даних»

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконали:

ІМ-51 Господінова Марія Михайлівна
ІМ-51 Резник Валерія Вадимівна

Перевірив:

Хмельницький А. А.

Київ 2026

Лабораторна робота №2. Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL

Мета:

- Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Завдання:

- Розробити DDL-скрипти створення реляційних таблиць на основі ER-діаграми.
- Задати типи даних, первинні (PRIMARY KEY) та зовнішні (FOREIGN KEY) ключі для підтримки зв'язків.
- Реалізувати бізнес-правила через обмеження NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT та CHECK.
- Скласти DML-скрипти з тестовими даними (не менше 3–5 рядків на кожну таблицю).
- Протестувати та верифікувати схему в pgAdmin / PostgreSQL за допомогою SQL-запитів SELECT.

Опис реляційної схеми та бізнес-обмежень

Короткий аналітичний опис кожної таблиці (стовпці, призначення, обрані типи даних, реалізовані обмеження та обґрунтування зв'язків):

- **Таблиця users:** зберігає дані користувачів. Первинний ключ user_id має тип UUID. Email є обов'язковим (NOT NULL) та унікальним (UNIQUE), щоб кожен обліковий запис мав окрему електронну адресу.
- **Таблиця wishlists:** зберігає списки бажань. Зовнішній ключ user_id забезпечує зв'язок 1:N з таблицею User. Атрибут is_public визначає видимість списку та за замовчуванням має значення TRUE.
- **Таблиця wishlist_items:** зберігає бажані товари. Зовнішній ключ wishlist_id забезпечує зв'язок 1:N з таблицею Wishlist. Ціна price має тип NUMERIC(10,2) та не може бути від'ємною (CHECK (price >= 0)). Атрибут is_completed за замовчуванням має значення FALSE.
- **Таблиця reservations:** зберігає дані про резервування. Зовнішні ключі item_id та user_id посилаються на WishlistItem і User. Обмеження UNIQUE для item_id забезпечує можливість лише одного поточного резервування одного бажання. Після скасування резервування запис видаляється.

Повний DDL код (кодом та скріншотом):
Створення таблиць:

-Видаляємо таблиці, якщо вони є
```
DROP TABLE IF EXISTS reservations;
DROP TABLE IF EXISTS wishlist_items;
DROP TABLE IF EXISTS wishlists;
DROP TABLE IF EXISTS users;
```

- Створюємо таблицю користувачів (users)
```
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL
);
```

- Створюємо таблицю список бажань (wishlists)
```
CREATE TABLE wishlists (
    wishlist_id UUID PRIMARY KEY,
    user_id UUID NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

    FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(user_id)
);
```

- Створюємо таблицю бажань (wishlist_items)
```
CREATE TABLE wishlist_items (
    item_id UUID PRIMARY KEY,
    wishlist_id UUID NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT,
    price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    product_url TEXT,
```

```
    image_url TEXT,
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

    FOREIGN KEY (wishlist_id)
        REFERENCES wishlists(wishlist_id)
);

- Створюємо таблицю резервувань (reservations)
CREATE TABLE reservations (
    reservation_id UUID PRIMARY KEY,
    item_id UUID NOT NULL UNIQUE,
    user_id UUID NOT NULL,
    reserved_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (item_id)
        REFERENCES wishlist_items(item_id),

    FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(user_id)
);
```

Додавання даних до таблиць:

```
-Додавання користувачів
INSERT INTO users (user_id, name, email, password_hash)
VALUES
    ('11111111-1111-1111-1111-111111111111',
     'Maria',
     'maria@example.com',
     'hash_maria'),

    ('22222222-2222-2222-2222-222222222222',
     'Anna',
     'anna@example.com',
     'hash_anna'),
```

```
    ('33333333-3333-3333-3333-333333333333',
     'Olena',
     'olena@example.com',
     'hash_olena'),

    ('44444444-4444-4444-4444-444444444444',
     'Sofia',
     'sofia@example.com',
     'hash_sofia');

-Додавання списків бажань
INSERT INTO wishlists
    (wishlist_id, user_id, name, description, is_public)
VALUES
    ('aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa',
     '11111111-1111-1111-1111-111111111111',
     'Birthday Wishlist',
     'Things I would like to receive for my birthday',
     TRUE),

    ('bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb',
     '11111111-1111-1111-1111-111111111111',
     'Books',
     'Books I want to read',
     TRUE),

    ('cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc',
     '22222222-2222-2222-2222-222222222222',
     'Tech Wishlist',
     'Useful technology and accessories',
     TRUE),

    ('dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd',
     '33333333-3333-3333-3333-333333333333',
     'Private Wishlist',
     'Personal items',
     FALSE);
```

-Додавання бажань
```
INSERT INTO wishlist_items
    (item_id, wishlist_id, name, description, price,
     product_url, image_url, is_completed)
VALUES
    ('aaaaaaaa-1111-1111-1111-aaaaaaaaaaaa',
     'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa',
     'Wireless Headphones',
     'Noise cancelling headphones',
     199.99,
     'https://example.com/headphones',
     NULL,
     FALSE),

    ('bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbbbbb',
     'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa',
     'Coffee Machine',
     'Automatic coffee machine',
     349.00,
     'https://example.com/coffee-machine',
     NULL,
     FALSE),

    ('cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc',
     'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb',
     'Clean Code',
     'Book about software craftsmanship',
     45.50,
     'https://example.com/clean-code',
     NULL,
     TRUE),

    ('dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd',
     'cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc',
     'Mechanical Keyboard',
     'Mechanical keyboard for programming',
     120.00,
```

```
     'https://example.com/keyboard',
     NULL,
     FALSE),

    ('eeeeeeee-5555-5555-5555-eeeeeeeeeeee',
     'cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc',
     'USB-C Hub',
     'Multi-port USB-C adapter',
     59.99,
     'https://example.com/usb-hub',
     NULL,
     FALSE);

-Додавання резервувань
INSERT INTO reservations
    (reservation_id, item_id, user_id)
VALUES
    ('11111111-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa',
     'aaaaaaaa-1111-1111-1111-aaaaaaaaaaaa',
     '22222222-2222-2222-2222-222222222222'),

    ('22222222-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb',
     'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd',
     '44444444-4444-4444-4444-444444444444'),

    ('33333333-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc',
     'eeeeeeee-5555-5555-5555-eeeeeeeeeeee',
     '33333333-3333-3333-3333-333333333333');
```

```sql
-- Remove existing tables so the script can be
-- executed again during development.
▷ Run
DROP TABLE IF EXISTS reservations;
▷ Run
DROP TABLE IF EXISTS wishlist_items;
▷ Run
DROP TABLE IF EXISTS wishlists;
▷ Run
DROP TABLE IF EXISTS users;


-- ----------------------------------------
-- Users
-- ----------------------------------------

▷ Run | Select
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL
);


-- ----------------------------------------
-- Wishlists
-- ----------------------------------------

▷ Run | Select
CREATE TABLE wishlists (
    wishlist_id UUID PRIMARY KEY,
    user_id UUID NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

    FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(user_id)
);


-- ----------------------------------------
-- Wishlist Items
-- ----------------------------------------

▷ Run | Select
CREATE TABLE wishlist_items (
    item_id UUID PRIMARY KEY,
    wishlist_id UUID NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT,
    price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    product_url TEXT,
    image_url TEXT,
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

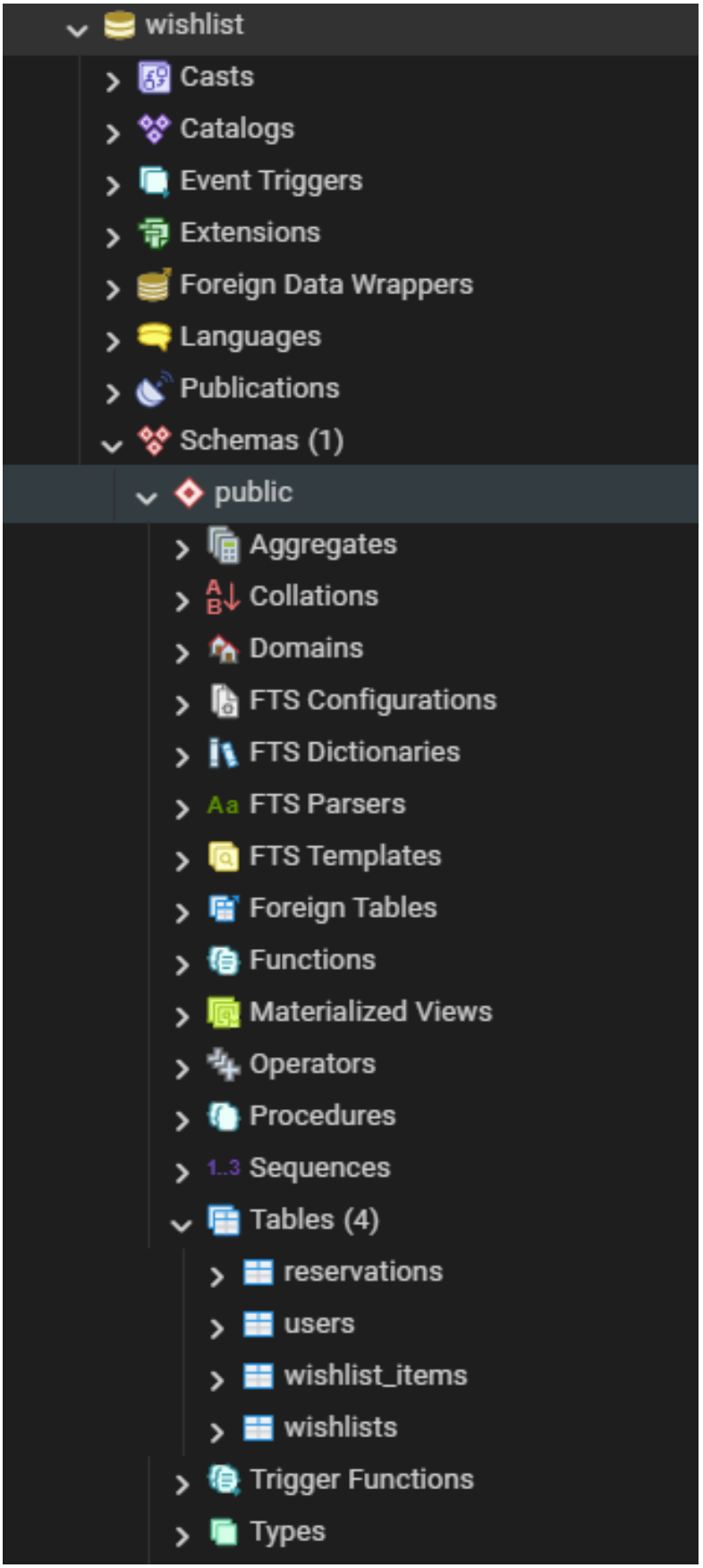
    FOREIGN KEY (wishlist_id)
        REFERENCES wishlists(wishlist_id)
);


-- ----------------------------------------
-- Reservations
-- ----------------------------------------

▷ Run | Select
CREATE TABLE reservations (
    reservation_id UUID PRIMARY KEY,
    item_id UUID NOT NULL UNIQUE,
    user_id UUID NOT NULL,
    reserved_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (item_id)
        REFERENCES wishlist_items(item_id),

    FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(user_id)
);
```


wishlist
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (4)
reservations
users
wishlist_items
wishlists
Trigger Functions
Types

Query Query History

```
1 SELECT * from users
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4

	user_id [PK] uuid	name character varying (100)	email character varying (255)	password_hash text
1	11111111-1111-1111-1111-1111111111...	Maria	maria@example.com	hash_maria
2	22222222-2222-2222-2222-2222222222...	Anna	anna@example.com	hash_anna
3	33333333-3333-3333-3333-3333333333...	Olena	olena@example.com	hash_olena
4	44444444-4444-4444-4444-4444444444...	Sofia	sofia@example.com	hash_sofia

Query Query History Scratch Pad

```
1 SELECT * from wishlists
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1

	wishlist_id [PK] uuid	user_id uuid	name character varying (100)	description text	is_public boolean
1	aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa	11111111-1111-1111-1111-1111111111...	Birthday Wishlist	Things I would like to receive for my birth...	true
2	bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbb...	11111111-1111-1111-1111-1111111111...	Books	Books I want to read	true
3	cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc	22222222-2222-2222-2222-2222222222...	Tech Wishlist	Useful technology and accessories	true
4	dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddd...	33333333-3333-3333-3333-3333333333...	Private Wishlist	Personal items	false

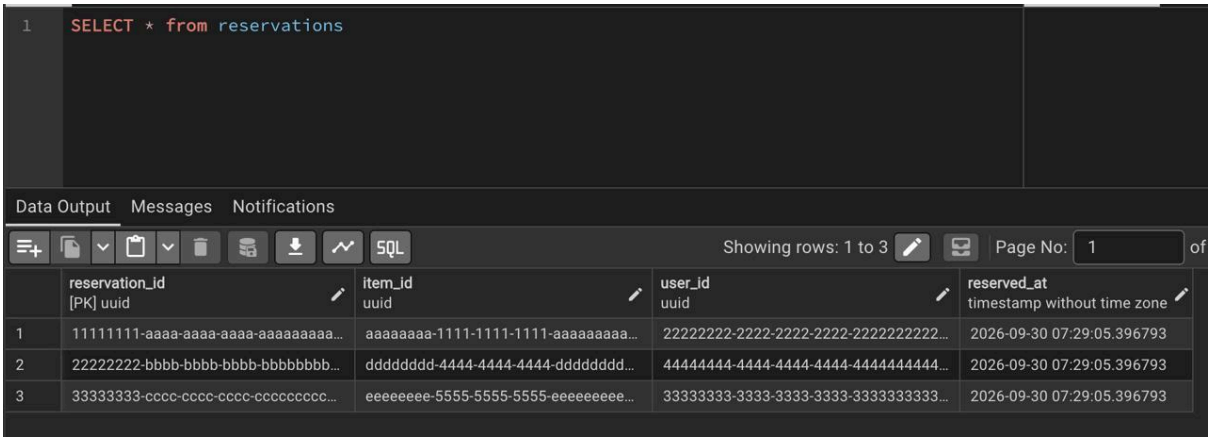
Query Query History Scratch Pad

```
1 SELECT * from wishlist_items
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	item_id [PK] uuid	wishlist_id uuid	name character varying (150)	description text	price numeric (10,2)	product_url text	image_url text	is_completed boolean
1	aaaaaaaa-1111-1111-1111-aaaaaaaaa...	aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaa...	Wireless Headphones	Noise cancelling headphones	199.99	https://example.com/headphones	[null]	false
2	bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbb...	aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaa...	Coffee Machine	Automatic coffee machine	349.00	https://example.com/coffee-machi...	[null]	false
3	cccccccc-3333-3333-3333-ccccccccc...	bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbb...	Clean Code	Book about software craftsmanship	45.50	https://example.com/clean-code	[null]	true
4	dddddddd-4444-4444-4444-ddddddd...	cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccc...	Mechanical Keyboard	Mechanical keyboard for programmi...	120.00	https://example.com/keyboard	[null]	false
5	eeeeeeee-5555-5555-5555-eeeeeeeee...	cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccc...	USB-C Hub	Multi-port USB-C adapter	59.99	https://example.com/usb-hub	[null]	false



Висновок

У ході лабораторної роботи було перетворено ER-діаграму проекту на реляційну схему бази даних PostgreSQL. Було створено таблиці, визначено їхні первинні та зовнішні ключі, а також додано обмеження NOT NULL, UNIQUE і CHECK для забезпечення цілісності даних. За допомогою команд INSERT INTO було додано тестові дані та перевірено правильність роботи таблиць і зв’язків між ними. У результаті було отримано реляційну схему, яка відповідає структурі проекту та забезпечує узгоджене зберігання даних.